

Г-тождества

формула отражения и формула умножения Гаусса

Исаев Исхак Хамзатович

Программа «Динамический принцип» — лаборатория hodge-laboratory

Отдельная монография теоремы · Монография 3/16

1 Постановка

Весь аналитический инструментарий стенда $N = 15/30$ — два функциональных тождества гамма-функции. Принципиально, что больше ничего не требуется: все соотношения между используемыми Г-произведениями выводятся из этих двух тождеств.

Лемма 1 (формула отражения). Для всех $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$

$$\Gamma(z) \Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}.$$

Доказательство. Ключевое звено — интеграл Эйлера $\int_0^\infty \frac{u^{z-1}}{1+u} du = \frac{\pi}{\sin \pi z}$ при $0 < \operatorname{Re} z < 1$, доказываемый вычетами по ключевому контуру: функция $f(u) = \frac{(-u)^{z-1}}{1+u}$ голоморфна вне разреза $[0, +\infty)$; единственный полюс $u = -1$ внутри контура имеет вычет 1; стороны разреза дают $(e^{i\pi(1-z)} - e^{-i\pi(1-z)}) \int_0^\infty \frac{x^{z-1}}{1+x} dx = 2\pi i$. Замена $t = \frac{u}{1+u}$ переводит интеграл в $B(z, 1-z) = \Gamma(z)\Gamma(1-z)$; сопоставление даёт формулу; аналитическое продолжение распространяет её на все $z \notin \mathbb{Z}$. $\square$

Лемма 2 (формула умножения Гаусса). Для целых $m \geq 2$ и $mz \notin \mathbb{Z}_{\leq 0}$

$$\Gamma(z) \Gamma\left(z + \frac{1}{m}\right) \cdots \Gamma\left(z + \frac{m-1}{m}\right) = (2\pi)^{\frac{m-1}{2}} m^{\frac{1}{2}-mz} \Gamma(mz).$$

Доказательство. Отношение левой и правой частей $Q_m = G_m/H_m$ — 1-периодическая голоморфная функция: рекуррентность $\Gamma(w+1) = w\Gamma(w)$ даёт $\frac{G_m(z+1)}{G_m(z)} = \prod_{k=0}^{m-1} \left(z + \frac{k}{m}\right) = m^{-m} \frac{\Gamma(mz+m)}{\Gamma(mz)}$, и тот же множитель у H_m . Формула Стирлинга даёт $Q_m(z) \rightarrow 1$ при $\operatorname{Re} z \rightarrow +\infty$ в вертикальных полосах конечной ширины; периодичность переносит предел на всю полосу, откуда $Q_m \equiv 1$. $\square$

Лемма 3 (инвентарь соотношений). Все используемые соотношения между $\Omega_{a,b} = B(a/N, b/N)$ — следствия двух тождеств:

1. если $a+b = N$: $\Omega_{a,b} = \pi / \sin(\pi a/N)$ — чистая дробная доля π ;
2. если $a+b > N$: $\Omega_{a,b} = \frac{N}{a+b-N} \frac{\Gamma(a/N)\Gamma(b/N)}{\Gamma((a+b-N)/N)}$ — редукция;
3. если $a+b < N$: $\Omega_{a,b}$ канонично.

Доказательство. Пункт 1 — отражение при $b/N = 1 - a/N$; пункт 2 — рекуррентность $\Gamma\left(\frac{a+b}{N}\right) = \frac{a+b-N}{N} \Gamma\left(\frac{a+b-N}{N}\right)$; пункт 3 — по определению. $\square$

Данные протокола: числа

Лестница отражения (V6): $\Gamma(k/N)\Gamma(1-k/N) = \pi / \sin(\pi k/N)$ для всех $k = 1, \dots, N-1$, $N = 15, 30$; максимум относительного отклонения $7.0 \cdot 10^{-36}$ при $dps = 35$.

Сводка доказанного: итог

Оба тождества выведены из интегральных представлений и основной теоремы о вычетах — внешние результаты не привлекаются. Инвентарь фиксирует: полная классификация $\mathbb{Q}$ -соотношений между Γ -произведениями (Рорлих) не используется — достаточность порождающего набора проверяется рангом (V7: ранг = g).

Верификация: как воспроизвести

`python3 laboratory.py` → «Стенд N=15/30 → V6» — лестница отражения для всех k ; диаграмма `fig_gamma.png` (600 dpi) — численный портрет тождества.